Class 4 · Build an AI Agent Chatbot

ابنِ روبوت محادثة ذكي — على n8n ثم تيليجرام

اليوم نبني «قهوة بوت» ☕: مساعد ذكي لمقهى «قفزة» في عمّان. يجيب الزبائن بلغتهم، ويتذكّر أسماءهم، ويحسب طلباتهم بالآلة الحاسبة، ويبحث في ويكيبيديا. نجرّبه أولاً داخل n8n عبر زر **Open chat**، ثم ننقله إلى تيليجرام لتراسله من هاتفك.

الصورة الكاملة The big picture



🧠 **Gemini model** = العقل · 📒 **Memory** = الدفتر · 🧮 **Calculator** و 📚 **Wikipedia** = اليدان (الأدوات)

تشبيهات اليوم Key analogies

🧠 نموذج لغوي كبير LLM

إكمال تلقائي قرأ مكتبة كاملة؛ يتوقّع الكلمة التالية. مثل ChatGPT و Gemini.

🤖 الوكيل الذكي AI Agent

عقل + دفتر ملاحظات + يدان. روبوت المحادثة يتكلّم؛ الوكيل يعمل.

📖 توليد بعد البحث RAG

امتحان بكتاب مفتوح: يبحث في مستنداتك ثم يجيب.

📋 رسالة النظام System Message

الوصف الوظيفي لموظف جديد: الدور، الأسعار، والممنوع.

🪪 مفتاح الـ API API Key

بطاقة العضوية. عاملها ككلمة السر ولا تصوّرها.

🔌 بروتوكول الأدوات MCP

كابل USB-C لأدوات الذكاء الاصطناعي: قابس موحّد.

حدود الـ LLM... وحلولها Limits & fixes

Limit	ماذا يعني؟	الحل في n8n
Hallucination	يخترع معلومة أو سعراً بثقة تامة	رسالة نظام واضحة: «لا تخترع» + RAG
Knowledge cutoff	توقّف تعلّمه عند تاريخ معيّن	أداة بحث مثل **Wikipedia**
Bad at math	يتوقّع شكل الرقم ولا يحسبه	أداة **Calculator**
No memory	كل رسالة كأنها أول لقاء	عقدة **Simple Memory**

وصفة رسالة النظام Prompt recipe

اكتبها كأنك تشرح لموظف جديد، بخمسة أجزاء:

🎭 **الدور Role** · 🎯 **المهمة Task** · 📋 **السياق Context** · 🚦 **القواعد Rules** · 📐 **الشكل Format**

رسالة «قهوة بوت» الحقيقية (في `chat-agent.json` ← **AI Agent → Options → System Message**):

🎭 **Role** أنت "قهوة بوت" ☕ — مساعد ودود لمقهى "قفزة" في عمّان.
You are "Qahwa Bot", a friendly assistant for Qafza Café in Amman.

📐 **Format** أجب بنفس لغة السائل (عربي أو English). جمل قصيرة وواضحة، مع إيموجي واحد على الأكثر.

📋 **Context** نفتح يومياً 8 صباحاً – 11 مساءً. القهوة العربية 1.5 دينار، لاتيه 2.5 دينار، كيك الشوكولاتة 3 دنانير. الموقع: شارع الرينبو.

🧰 **Tools** استخدم أداة Calculator لأي حساب (مثل مجموع طلب أو خصم). استخدم Wikipedia فقط لأسئلة المعرفة العامة.

🚦 **Rules** إذا لم تعرف الجواب قل ذلك بصراحة ولا تخترع.

❌ ضعيف: «أنت مساعد. ساعد الزبائن.» ← ردود عامة وأسعار مخترعة. ✅ قوي: الأجزاء الخمسة + «قل لا أعرف».

مفتاح Gemini المجاني Free API key

1. افتح `aistudio.google.com/apikey` وادخل بحساب **Google**.
2. اضغط **Create API key** (اقبل الشروط والمشروع الافتراضي إن طُلب منك).
3. انسخ المفتاح، يبدأ عادةً بـ `AIza` .
4. في n8n افتح عقدة **Create new credential** ← **Credential** ← **Gemini model**.
5. الصق المفتاح في **API Key** ← **Save**. يجب أن ترى رسالة نجاح خضراء.
6. من قائمة **Model** اختر نموذجاً فيه كلمة «flash».

🔐 المفتاح مثل كلمة السر: لا ترسله في مجموعة، ولا تصوّره في لقطة شاشة. إن تسرّب احذفه من نفس الصفحة وأنشئ غيره.

نبني الوكيل خطوة بخطوة Build it step by step

Step	ماذا تفعل	اختبر ← ماذا ترى (أمثلة)
1 · Chat Trigger	«+» ← ابحث **chat** ← **Chat Trigger**	يظهر زر **Open chat** أسفل اللوحة
2 · AI Agent	«+» بعد المُشغِّل ← **AI Agent**	نجمة حمراء: ينتظر «عقلاً»
3 · Chat Model	**+ Chat Model** ← **Google Gemini Chat Model** ← المفتاح	تختفي العلامة الحمراء
4 · Test	**Open chat** ← «مرحبا»	يرد! لكنه لا يعرف مقهاك
5 · Persona	**System Message** ← **Add Option** ← **AI Agent**	«من أنت؟» ← «أنا قهوة بوت ☕»
6 · Memory	**+ Memory** ← **Simple Memory** (10 رسائل)	«اسمي سارة... ما اسمي؟» ← يتذكّر
7 · Calculator	**+ Tool** ← **Calculator**	«كم سعر 2 لاتيه وكيكة؟» ← 8 دنانير
8 · Wikipedia	**+ Tool** ← **Wikipedia**	«من هو ابن سينا؟» ← يبحث ويلخّص

💡 افتح لوحة **Logs** في الأسفل لترى أي أداة استخدم الوكيل.

على تيليجرام Telegram bot

1. في تيليجرام افتح **BotFather@** (الموثّق ✔️) وأرسل `/newbot`.
2. اكتب اسم البوت، ثم اسم مستخدم ينتهي بـ `bot` مثل `qahwa_sara_bot`.
3. انسخ الـ **token**: مفتاح البوت، وهو سرّي!
4. استورد `telegram-agent.json` وأنشئ **Credential** من نوع **Telegram API** لعقدتي **Telegram Trigger** و **Reply on Telegram**.
5. اختر مفتاح Gemini في **Gemini model**، ثم اضغط **Publish** (في النسخ القديمة: **Active**).
6. راسل البوت من هاتفك 📱. كل شخص له دفتر خاص: **Session Key** = `chat.id`.

🌐 تيليجرام يحتاج رابط **HTTPS** عاماً: **n8n Cloud** يعطيك إياه. n8n على جهازك يحتاج أداة **tunnel**.

ملفات اللاب وما بعد الدورة Lab files & next steps

📁 `chat-agent.json` (4.1) · `telegram-agent.json` (4.2) · `rag-faq.json` (4.3 اختياري، يُمسح مخزنه عند إعادة تشغيل n8n).

🚀 أفكار: بوت دعم على واتساب · بحث ذكي في مستندات الشركة **(RAG)** · مساعد توظيف يلخّص السير الذاتية · منظّم مواعيد مع **Calendar** و **Gmail**.

سكربت الاختبار Test script (Lab 4.1)

Tests	اكتب في Open chat	رد متوقّع (مثال، قد تختلف الكلمات)
🎭 Persona	من أنت؟	أنا قهوة بوت ☕ مساعد مقهى قفزة
📒 Memory	اسمي ريم. ثم: ما اسمي؟	اسمك ريم 😊
🧮 Calculator	كم سعر 2 لاتيه وكيكة؟	8 دنانير (2 × 2.5 + 3)
📚 Wikipedia	من هو ابن سينا؟	طبيب وفيلسوف، صاحب «القانون في الطب»
🤷 I don't know	هل عندكم بيتزا؟	لا أعرف / ليست في قائمتنا (لا يخترع)

مسرد الكلمات Glossary

English	بالعربي	المعنى ببساطة
LLM	نموذج لغوي كبير	إكمال تلقائي قرأ مكتبة كاملة
Prompt	الطلب / السؤال	ما يكتبه المستخدم للنموذج
System Message	رسالة النظام	الوصف الوظيفي الثابت للوكيل
AI Agent	وكيل ذكي	عقل + ذاكرة + أدوات؛ يفكّر ثم يعمل
Chat Model	نموذج المحادثة	«العقل» مثل Gemini أو OpenAI
Memory	الذاكرة	دفتر يحفظ آخر رسائل المحادثة
Tool	أداة	«يد» ينفّذ بها الوكيل: حساب، بحث، إرسال
Hallucination	هلوسة	اختراع معلومة غير صحيحة بثقة
Temperature	درجة الحرارة	مقبض الإبداع: 0 دقيق، 1 مبدع
RAG	توليد بعد البحث	امتحان بكتاب مفتوح في مستنداتك
Embedding	تمثيل رقمي	تحويل المعنى إلى أرقام للبحث بالمعنى
MCP	بروتوكول سياق النموذج	USB-C لأدوات الذكاء الاصطناعي

تذكّر Remember

- ☐ الوكيل = عقل + دفتر + يدان
- ☐ رسالة النظام: دور، مهمة، سياق، قواعد، شكل
- ☐ المفاتيح والـ token أسرار
- ☐ تيليجرام لا يعمل بدون **Publish**
- ☐ ردود الذكاء الاصطناعي تختلف كل مرة: اختبر قبل النشر

إذا تعطّل Quick fixes

- ☐ **Model not found** ← اختر نموذج «flash» آخر
- ☐ **429 / quota** ← انتظر دقيقة أو مفتاح آخر
- ☐ البوت صامت ← **Publish**؟ الـ **token**؟
- ☐ ينسى ← وصّل **Memory** بالوكيل
- ☐ يخترع أسعاراً ← شدّد رسالة النظام